Manual paso a paso de pruebas controladas para ViewRed

Tailscale + Kali Linux + Windows 11 + ViewRed V1

Documento ampliado para ejecucion de escenarios, recoleccion de evidencias, calculo de TP/FP/FN/TN y solicitudes tecnicas para Codex.

Elemento	Valor
Uso principal	Guia operativa para el equipo de pruebas y documento de contexto para Codex.
Alcance	Escenarios T01, T02, T03, T04, T06 y T08; diagnostico de Tailscale, SSH, Telnet simulado y captura en ViewRed.
Regla de seguridad	Ejecutar solo contra dispositivos propios o autorizados dentro del laboratorio.
Resultado esperado del manual	Reducir errores de ejecucion, documentar bugs y proponer fixes verificables en ViewRed.

Advertencia: Este manual no debe usarse para atacar sistemas de terceros. Los comandos estan limitados a un laboratorio autorizado con dos dispositivos propios: atacante Kali y victima con ViewRed.

Indice operativo

1. 1. Resumen ejecutivo para Codex
2. 2. Arquitectura del laboratorio y roles
3. 3. Variables globales y convenciones de evidencia
4. 4. Preparacion del dispositivo victima con ViewRed
5. 5. Preparacion del dispositivo atacante con Kali
6. 6. Verificacion inicial de Tailscale y captura
7. 7. Escenarios de prueba paso a paso
8. 8. Registro de resultados y matriz TP/FP/FN/TN
9. 9. Guia de troubleshooting
10. 10. Backlog de fixes y mejoras para Codex
11. 11. Prompts listos para pegar en Codex
12. 12. Anexos: scripts y plantillas

1. Resumen ejecutivo para Codex

Este documento transforma el paso a paso inicial en una guia ejecutable y auditable. El objetivo es que el equipo pueda repetir pruebas controladas contra ViewRed y que Codex tenga contexto suficiente para corregir fallas de captura, visualizacion, alertas, clasificacion y exportacion de resultados.

Area	Necesidad detectada	Resultado esperado
Captura	ViewRed debe capturar trafico de Tailscale Tunnel en Windows.	Selector de interfaz claro, diagnostico por interfaz y confirmacion visual de paquetes.
Visualizacion	ICMP aparece como Puerto 0 -> 0.	Mostrar ICMP como puerto N/A y protocolo ICMP para evitar confusion en el informe.
SSH brute force	El escenario T02 puede no alertar aunque haya paquetes TCP/22.	Detector por correlacion de conexiones a puerto 22 y/o integracion con logs de autenticacion.
Telnet simulado	Windows puede bloquear puerto 23 o ncat puede no quedar escuchando.	Checklist de listener, firewall, netstat y alternativa con Python.
Medicion	El equipo necesita TP, FP, FN, TN, latencia y evidencia por escenario.	Modo de pruebas, exportacion CSV y correlacion de alertas con scenario_id.
Codex	Los fixes deben ser verificables.	Tickets con criterios de aceptacion y comandos de reproduccion.

Nota critica: Punto tecnico clave: en SSH no se puede leer la contraseña ni saber con certeza que la autenticacion fallo solo mirando el payload de red, porque el canal va cifrado. ViewRed puede detectar patrones de conexiones o handshakes repetidos a puerto 22. Para detectar intentos fallidos reales, debe correlacionar con logs del host, por ejemplo Windows Event Viewer/OpenSSH o auth.log en Linux.

1.1 Decisiones tomadas para estas pruebas

Decision	Valor
Fechas de prueba	04-07-2026 y 05-07-2026
Evaluador atacante	Jose, Kali Linux en VMware
Evaluador victima	Yeicol, Windows 11 con ViewRed
IP Tailscale atacante	100.102.194.126
IP Tailscale victima/ViewRed	100.81.140.112
Interfaz ViewRed	Tailscale Tunnel
Escenarios elegidos	T01, T02, T03, T04, T06 y T08
Repeticiones sugeridas	2 a 3 por escenario

2. Arquitectura del laboratorio y roles

Rol	Dispositivo	Responsabilidad
Atacante	Laptop con Kali Linux en VMware	Ejecutar comandos de ping, nc, sshpass, telnet y nmap contra la IP Tailscale de la victima. Registrar hora de inicio y fin.
Victima + Sensor	Laptop Windows 11 con ViewRed V1	Ejecutar ViewRed, capturar en Tailscale Tunnel, observar paquetes y alertas, tomar screenshots y registrar etiquetas.
Red	Tailscale	Canal privado entre ambos dispositivos. El trafico debe ser visible para ViewRed en el

		adaptador Tailscale Tunnel.

```
Topologia logica

Kali Linux en VMware
IP Tailscale: 100.102.194.126
      |
      |  Tailscale / WireGuard
      v
Windows 11 victima + ViewRed
IP Tailscale: 100.81.140.112
Interfaz de captura: Tailscale Tunnel
```

Nota: En ViewRed, los paquetes ICMP pueden aparecer con puerto 0 -> 0. Para el informe, registrarlo como Protocolo ICMP y Puerto N/A, porque ICMP no usa puertos TCP/UDP.

2.1 Reglas de ejecucion segura

[ ] Confirmar que ambas IPs pertenecen a los dispositivos del equipo.

[ ] No usar listas de contrasenas reales ni credenciales de terceros.

[ ] Limitar cada repeticion a 20 intentos o menos, salvo que el equipo decida ampliar el umbral para debug.

[ ] Tomar capturas de ViewRed sin exponer datos sensibles.

[ ] Eliminar reglas temporales de firewall al terminar las pruebas.

[ ] Detener listeners temporales como ncat o Python HTTP server al terminar T03.

3. Variables globales y convenciones de evidencia

3.1 Variables globales del laboratorio

Variable	Valor	Uso
VICTIM_TS_IP	100.81.140.112	IP Tailscale de la victima/ViewRed. Todos los comandos de Kali apuntan aqui.
ATTACKER_TS_IP	100.102.194.126	IP Tailscale de Kali. Se usa para registrar origen de pruebas.
VIEWRED_UI_PORT	3000	Frontend ViewRed.
VIEWRED_API_PORT	8080	Backend/health check ViewRed.
SSH_PORT	22	Servicio SSH en la victima.
TELNET_SIM_PORT	23	Puerto TCP usado para simulacion segura de Telnet.

```
# Ejecutar en cada terminal nueva de Kali
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
export ATTACKER_TS_IP="100.102.194.126"
export VIEWRED_UI_PORT="3000"
export VIEWRED_API_PORT="8080"

# Verificacion rapida
echo "Victima: $VICTIM_TS_IP"
echo "Atacante: $ATTACKER_TS_IP"
ping -c 3 $VICTIM_TS_IP
```

3.2 Estructura de carpetas de evidencia

```
# Ejecutar en Kali
mkdir -p ~/viewred_pruebas/{pcaps,logs,screenshots,resultados,scripts}

cat > ~/viewred_pruebas/resultados/resultados_viewred.csv << 'EOF'
test_id,fecha,escenario,repeticion,inicio,fin,duracion_seg,ip_atacante,ip_victima,puerto,protocolo,etiqueta_real,viewred_alerto,hora_alerta,etiqueta_viewred,cantidad_alertas,latencia_seg,resultado,captura_guardada,observaciones
EOF
```

3.3 Campos obligatorios por repeticion

Campo	Descripcion	Ejemplo
test_id	Identificador unico.	T02-R01
escenario	Nombre del escenario.	SSH brute force controlado
inicio / fin	Hora registrada por Kali. Ideal usar date -Ins.	2026-07-04T17:45:02-05:00
ip_atacante / ip_victima	Roles reales, aunque ViewRed muestre respuestas invertidas.	100.102.194.126 / 100.81.140.112
etiqueta_real	Ground truth definido por el equipo.	bruteforce_ssh
viewred_alerto	Si ViewRed genero alerta.	si/no
etiqueta_viewred	Texto exacto de la alerta.	bruteforce_ssh / anomaly / N/A
latencia_seg	Hora de alerta menos hora de inicio.	14
resultado	TP, FP, FN, TN o TP binario con error multiclase.	TP

Nota: Sin hora de alerta no se puede calcular latencia. Si no hubo alerta, usar N/A y clasificar segun la matriz del escenario.

4. Preparacion del dispositivo victima con ViewRed

4.1 Checklist Windows 11 + ViewRed

- [ ] Iniciar Tailscale y confirmar IP 100.81.140.112.
- [ ] Abrir ViewRed con permisos suficientes para captura de paquetes.
- [ ] Seleccionar la interfaz Tailscale Tunnel en ViewRed.
- [ ] Verificar que ViewRed muestra paquetes ICMP al recibir ping desde Kali.
- [ ] Confirmar que el frontend de ViewRed responde en el puerto 3000.
- [ ] Confirmar que el backend de ViewRed responde en el puerto 8080.
- [ ] Confirmar que el servicio SSH esta escuchando en puerto 22 si se ejecutara T02/T06/T08.
- [ ] Preparar ncat o alternativa Python para abrir puerto 23 en T03.

4.2 Ver IP de Tailscale en Windows

```
# PowerShell en victima
tailscale ip -4
tailscale status
```

4.3 Verificar servicios ViewRed

```
# PowerShell en victima
Test-NetConnection -ComputerName 127.0.0.1 -Port 3000
Test-NetConnection -ComputerName 127.0.0.1 -Port 8080

# Ver conexiones escuchando
netstat -ano | findstr ":3000"
netstat -ano | findstr ":8080"
```

Advertencia: Si el frontend o backend no responden localmente, primero corregir ViewRed antes de continuar con ataques. No clasificar un escenario como FN si ViewRed no estaba capturando o ejecutandose correctamente.

4.4 Preparar SSH en Windows 11 para T02, T06 y T08

En Windows 11, SSH debe estar activo si se quiere probar trafico contra puerto 22. Ejecutar PowerShell como administrador.

```
# Ver si OpenSSH Server esta instalado
Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH.Server*'

# Instalar si aparece NotPresent
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

# Iniciar y dejar automatico
Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic

# Permitir firewall para SSH si no existe regla
New-NetFirewallRule -DisplayName "OpenSSH Server (ViewRed Lab)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 22
-Action Allow

# Confirmar escucha
Get-Service sshd
Get-NetTCPConnection -LocalPort 22 -State Listen
```

Nota: Para pruebas de brute force, no es necesario usar una cuenta real si solo se quiere generar conexiones fallidas. Sin embargo, para probar logins legitimos en T06 se requiere un usuario valido de laboratorio.

4.5 Preparar puerto 23 simulado en Windows para T03

El documento base muestra ncat.exe -lk -p 23 --keep-open. En Windows, este comando debe ejecutarse en la victima, no en Kali. Kali solo se conecta al puerto 23.

13. Instalar Nmap para Windows si no esta instalado. Nmap suele incluir ncat.exe.
14. Abrir PowerShell como administrador en la victima.
15. Crear una regla temporal de firewall para TCP/23.
16. Ejecutar ncat escuchando en puerto 23.
17. Desde Kali, verificar con nc -vz $VICTIM_TS_IP 23.

```
# PowerShell como administrador en la victima
New-NetFirewallRule -DisplayName "ViewRed Lab Telnet 23" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 23 -Action Allow

# Probar una de estas rutas, segun donde este instalado Nmap
"C:\Program Files\Nmap\ncat.exe" -l -k -p 23 -v
"C:\Program Files (x86)\Nmap\ncat.exe" -l -k -p 23 -v

# En otra ventana de PowerShell, confirmar escucha
```

```
netstat -ano | findstr ":23"
Get-NetTCPConnection -LocalPort 23 -State Listen
```

Nota critica: Si nc desde Kali se queda cargando, usar timeout 5 nc -vz 100.81.140.112 23. Si hay timeout, revisar firewall, ruta de ncat, binding a IP Tailscale o ACLs de Tailscale.

4.6 Alternativa rapida si ncat falla

```
# PowerShell como administrador en victima
python -m http.server 23 --bind 100.81.140.112

# Desde Kali
timeout 5 nc -vz 100.81.140.112 23
```

Advertencia: La alternativa con Python no es Telnet real. Sirve para generar trafico TCP hacia puerto 23 y validar reglas por puerto/conexion. Para payload Telnet real, usar telnetd o ncat interactivo.

4.7 Limpieza al terminar T03

```
# PowerShell como administrador en victima
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "ViewRed Lab Telnet 23"
# Cerrar ncat o python con Ctrl + C
```

5. Preparacion del dispositivo atacante con Kali

5.1 Checklist Kali en VMware

[ ] Confirmar que Kali tiene salida a Tailscale y puede hacer ping a 100.81.140.112.

[ ] Confirmar que la hora de Kali esta sincronizada o anotar zona horaria.

[ ] Instalar herramientas: netcat, sshpass, telnet, nmap y curl.

[ ] Crear carpetas de evidencia.

[ ] Definir variables VICTIM_TS_IP y ATTACKER_TS_IP en cada terminal.

[ ] Guardar outputs importantes en archivos dentro de ~/viewred_pruebas/logs.

```
# Kali
sudo apt update
sudo apt install -y netcat-openbsd sshpass telnet nmap curl coreutils

# Tailscale
sudo tailscale status || tailscale status
tailscale ip -4

# Variables
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
export ATTACKER_TS_IP="100.102.194.126"

# Prueba basica
ping -c 4 $VICTIM_TS_IP
timeout 5 nc -vz $VICTIM_TS_IP 22
```

5.2 Recomendacion para VMware

- Usar la conectividad de Tailscale dentro de Kali. No depender de que la VM este en modo bridge si Tailscale ya crea el tunel.

- Si Tailscale corre en el host y no dentro de Kali, confirmar que la VM puede enrutar hacia 100.81.140.112. Lo mas simple es instalar y autenticar Tailscale dentro de Kali.
- Evitar snapshots o cambios de red durante las pruebas para no alterar resultados.

6. Verificacion inicial de Tailscale y captura

6.1 Paso 1 - Identificar IPs de Tailscale

```
# En Kali
tailscale ip -4

# En Windows victima
tailscale ip -4
```

6.2 Paso 2 - Validar conectividad desde Kali

```
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
ping -c 4 $VICTIM_TS_IP
```

Resultado	Interpretacion	Accion
Responde ping	Tailscale basico funciona.	Continuar con captura en ViewRed.
No responde ping	No hay conectividad IP.	Revisar tailscale status, ACLs, firewall o conexion de la victima.
Ping responde pero TCP no	Tailscale funciona pero hay bloqueo de puerto.	Revisar firewall/servicio del puerto especifico.

6.3 Paso 3 - Confirmar que ViewRed ve Tailscale Tunnel

18. Abrir ViewRed en la victima.
19. Seleccionar interfaz Tailscale Tunnel.
20. Desde Kali ejecutar ping -c 5 $VICTIM_TS_IP.
21. En ViewRed confirmar que sube el contador de paquetes y aparecen entradas ICMP.
22. Tomar screenshot de la tabla de captura.

Si ocurre	Clasificacion del problema	Fix recomendado
ViewRed ve ICMP	Captura correcta.	Continuar con T01.
ViewRed no ve nada	Problema de interfaz/permisos.	Codex debe mejorar seleccion/diagnostico de interfaz; usuario debe revisar permisos/Npcap.
ViewRed ve ICMP como puerto 0 -> 0	Visualizacion confusa, no error critico.	Codex debe mostrar ICMP como Puerto N/A.

7. Escenarios de prueba paso a paso

Nota: Antes de iniciar cada repeticion, limpiar mentalmente el tablero: confirmar que ViewRed esta capturando, anotar hora de inicio, ejecutar el script, observar alertas, guardar screenshot y completar CSV.

T01 - Trafico normal

Validar verdaderos negativos: debe existir trafico normal y ViewRed no debe generar alerta.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	normal
IP atacante	100.102.194.126
IP victima	100.81.140.112
Puertos	N/A, 22, 8080, 3000 segun pruebas
Duracion por repeticion	1 a 3 minutos
Resultado esperado	Sin alerta

Variables a registrar

- [ ] Inicio y fin.
- [ ] Protocolos observados: ICMP/TCP/HTTP.
- [ ] Cantidad de alertas.
- [ ] Screenshot de captura o dashboard.
- [ ] Observacion de ICMP como puerto 0 -> 0 si aplica.

Comandos

```
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
START=$(date -Ins); echo "Inicio T01: $START"

ping -c 10 $VICTIM_TS_IP
timeout 5 nc -vz $VICTIM_TS_IP 22
curl -I http://$VICTIM_TS_IP:8080/api/v1/health 2>/dev/null || true
curl -I http://$VICTIM_TS_IP:3000 2>/dev/null || true

END=$(date -Ins); echo "Fin T01: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed debe mostrar paquetes normales, pero no debe generar alerta.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
No hubo alerta	TN
Hubo alerta	FP
No capturo paquetes	No clasificar; revisar captura/interfaz

Nota: Si ViewRed captura ping pero muestra origen/destino invertido, revisar si se esta observando la respuesta ICMP. En el informe mantener roles reales: Kali atacante y Windows victima.

T02 - SSH brute force controlado

Generar multiples intentos fallidos controlados hacia puerto 22 para validar deteccion de fuerza bruta SSH o comportamiento anomalo relacionado con SSH.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	bruteforce_ssh

Puerto	22/TCP
Intentos por repeticion	20
Usuario sugerido	viewred_test o usuario de laboratorio
Resultado esperado	Alerta bruteforce_ssh o equivalente

Variables a registrar

[ ] Inicio y fin.

[ ] Cantidad de intentos.

[ ] Usuario usado.

[ ] Si ViewRed mostro paquetes TCP/22.

[ ] Hora de alerta.

[ ] Etiqueta exacta generada.

[ ] Latencia.

[ ] Screenshot de alerta.

Comandos

```
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
timeout 5 nc -vz $VICTIM_TS_IP 22

# Instalar si falta
sudo apt install -y sshpass

START=$(date -Ins); echo "Inicio T02: $START"

for i in $(seq 1 20); do
 sshpass -p "clave_incorrecta_$i" ssh \
   -o PreferredAuthentications=password \
   -o PubkeyAuthentication=no \
   -o StrictHostKeyChecking=no \
   -o NumberOfPasswordPrompts=1 \
   -o ConnectTimeout=4 \
   viewred_test@$VICTIM_TS_IP "exit" 2>/dev/null || true
 sleep 1
done

END=$(date -Ins); echo "Fin T02: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed deberia alertar por SSH brute force o por anomalia asociada a multiples conexiones al puerto 22.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
Alerta correcta bruteforce_ssh	TP
Alerta de ataque pero etiqueta distinta	TP binario, error multiclase
ViewRed ve TCP/22 pero no alerta	FN
ViewRed no ve TCP/22	No clasificar; revisar captura/conectividad

Nota critica: Si T02 no alerta, no necesariamente significa que ViewRed no capture. Puede indicar que no existe regla/umbral para SSH

brute force o que el modelo no esta clasificando ese patron. Esto debe ir al backlog de Codex.

Nota critica: Para detectar intentos fallidos reales de SSH, Codex deberia integrar logs del host; el trafico SSH va cifrado y no revela el resultado de autenticacion al IDS pasivo.

T03 - Telnet brute force simulado

Abrir un listener seguro en la victima en puerto 23 y generar multiples conexiones desde Kali para validar deteccion de Telnet brute force o actividad sospechosa hacia TCP/23.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	bruteforce_telnet
Puerto	23/TCP
Intentos por repeticion	20
Servicio en victima	ncat o Python listener
Resultado esperado	Alerta bruteforce_telnet o equivalente

Variables a registrar

[ ] Confirmar que ncat/Python esta escuchando en Windows.

[ ] Confirmar firewall temporal.

[ ] Resultado de nc -vz.

[ ] Inicio y fin.

[ ] Si ViewRed mostro TCP/23.

[ ] Hora de alerta.

[ ] Etiqueta exacta.

[ ] Latencia.

[ ] Screenshot.

Comandos

```
# En la victima Windows, PowerShell como administrador
New-NetFirewallRule -DisplayName "ViewRed Lab Telnet 23" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 23 -Action Allow
"C:\Program Files\Nmap\ncat.exe" -l -k -p 23 -v

# En Kali, verificar puerto
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
timeout 5 nc -vz $VICTIM_TS_IP 23

# En Kali, ejecutar intento repetido
START=$(date -Ins); echo "Inicio T03: $START"

for i in $(seq 1 20); do
 {
  sleep 0.5
  echo "usuario_prueba"
  sleep 0.5
  echo "clave_incorrecta_$i"
  sleep 0.5
 } | timeout 4 telnet $VICTIM_TS_IP 23 >/dev/null 2>&1 || true
```

```
 sleep 1
done

END=$(date -Ins); echo "Fin T03: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed deberia alertar por Telnet brute force, uso sospechoso de puerto 23 o anomalia asociada a conexiones repetidas.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
Alerta correcta bruteforce_telnet	TP
Alerta de ataque pero etiqueta distinta	TP binario, error multiclase
ViewRed ve TCP/23 pero no alerta	FN
nc se queda cargando o timeout	No clasificar; revisar listener/firewall

Advertencia: Si nc -vz se queda cargando, usar timeout y seguir el troubleshooting de puerto 23. No iniciar T03 hasta que el puerto responda o hasta que se documente la falla de configuracion.

T04 - Escaneo nmap basico

Ejecutar un escaneo controlado de pocos puertos contra la victima para validar deteccion de escaneo o anomalia.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	scan_nmap
Puertos	22,23,80,443,8080,3000
Modo nmap	-Pn -sT -T2
Resultado esperado	Alerta de escaneo o anomalia

Variables a registrar

- [ ] Inicio y fin.
- [ ] Comando nmap usado.
- [ ] Puertos abiertos/cerrados reportados.
- [ ] Si ViewRed alerto.
- [ ] Etiqueta ViewRed.
- [ ] Latencia.
- [ ] Screenshot.

Comandos

```
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
START=$(date -Ins); echo "Inicio T04: $START"

nmap -Pn -sT -T2 -p 22,23,80,443,8080,3000 $VICTIM_TS_IP

END=$(date -Ins); echo "Fin T04: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed deberia generar alerta de escaneo o anomalia por multiples intentos de conexion a varios puertos.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
Alerta escaneo/anomalia	TP
No alerta	FN
Alerta como brute force	TP binario, error multiclase

Nota: Usar -Pn porque en Tailscale el descubrimiento por ping puede no comportarse como una red LAN tradicional.

T06 - SSH legitimo repetido

Comprobar que varios accesos SSH legitimos no sean confundidos con fuerza bruta. Este escenario busca falsos positivos.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	normal_ssh
Puerto	22/TCP
Intentos	10 logins correctos
Resultado esperado	Sin alerta

Variables a registrar

- [ ] Usuario valido usado.
- [ ] Inicio y fin.
- [ ] Cantidad de logins correctos.
- [ ] Si ViewRed alerto.
- [ ] Etiqueta ViewRed si alerto.
- [ ] Screenshot.

Comandos

```
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
START=$(date -Ins); echo "Inicio T06: $START"

for i in $(seq 1 10); do
 ssh -o ConnectTimeout=5 usuario_valido@$VICTIM_TS_IP "echo login_ok_$i"
 sleep 2
done

END=$(date -Ins); echo "Fin T06: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed no deberia alertar. Si alerta como brute force, se registra como falso positivo.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
No alerta	TN
Alerta brute force o anomalia	FP

Advertencia: Usar una cuenta de laboratorio. Si no hay usuario valido, reprogramar T06 o reemplazarlo por conexion SSH unica repetida

con clave publica autorizada.

T08 - Mezcla normal + ataque

Generar trafico normal en segundo plano y ejecutar SSH brute force para comprobar si ViewRed detecta el ataque sin marcar todo el trafico normal como malicioso.

Constantes

Constante	Valor
Etiqueta real	mixed_normal_bruteforce_ssh
Puerto principal ataque	22/TCP
Trafico normal	ICMP y health check 8080
Resultado esperado	Alerta solo por el ataque

Variables a registrar

[ ] Inicio y fin del trafico normal.

[ ] Inicio y fin del ataque.

[ ] Cantidad de intentos SSH.

[ ] Alertas generadas.

[ ] Si hubo alertas sobre trafico normal.

[ ] Latencia.

[ ] Screenshot.

Comandos

```
# Terminal 1 en Kali: trafico normal de fondo
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
while true; do
 ping -c 1 $VICTIM_TS_IP >/dev/null 2>&1
 curl -s http://$VICTIM_TS_IP:8080/api/v1/health >/dev/null 2>&1 || true
 sleep 2
done

# Terminal 2 en Kali: ataque SSH controlado
export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
START=$(date -Ins); echo "Inicio T08: $START"

for i in $(seq 1 20); do
 sshpass -p "clave_mixta_$i" ssh \
  -o PreferredAuthentications=password \
  -o PubkeyAuthentication=no \
  -o StrictHostKeyChecking=no \
  -o NumberOfPasswordPrompts=1 \
  -o ConnectTimeout=4 \
  viewred_test@$VICTIM_TS_IP "exit" 2>/dev/null || true
 sleep 1
done

END=$(date -Ins); echo "Fin T08: $END"
```

Resultado esperado

ViewRed debe alertar por el ataque SSH, no por el ping ni por el health check.

Clasificacion

Situacion observada	Resultado
Alerta solo por SSH brute force	TP
No alerta	FN
Alerta ataque y tambien trafico normal	TP + FP
Alerta ataque con etiqueta incorrecta	TP binario, error multiclase

Nota: El documento inicial etiqueto esta seccion como T07 en una parte, pero aqui se mantiene T08 para coincidir con la matriz de escenarios acordada.

8. Registro de resultados y matriz TP/FP/FN/TN

8.1 Definiciones

Categoria	Definicion para ViewRed
TP - Verdadero positivo	Hubo ataque o comportamiento malicioso de laboratorio y ViewRed genero una alerta correcta o equivalente.
FP - Falso positivo	El trafico era normal, pero ViewRed genero una alerta.
FN - Falso negativo	Hubo ataque o comportamiento malicioso de laboratorio y ViewRed no genero alerta.
TN - Verdadero negativo	El trafico era normal y ViewRed no genero alerta.
TP binario, error multiclase	ViewRed detecto actividad maliciosa, pero la etiqueta no fue la esperada. Sirve como TP para deteccion binaria, pero como error para clasificacion.

8.2 Tabla manual por repeticion

Campo	Valor a llenar
Escenario	T01/T02/T03/T04/T06/T08
Repeticion	R01/R02/R03
Inicio	Hora exacta o ISO
Fin	Hora exacta o ISO
Etiqueta real	normal, bruteforce_ssh, bruteforce_telnet, scan_nmap, normal_ssh, mixed_normal_bruteforce_ssh
ViewRed alerto	si/no
Etiqueta ViewRed	texto exacto o N/A
Resultado	TP/FP/FN/TN/TP binario
Observaciones	bug, etiqueta incorrecta, no capturo, alerta duplicada, latencia alta, etc.

8.3 Formulas para el informe

```
Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
Precision = TP / (TP + FP)
Recall = TP / (TP + FN)
```

```
Specificity = TN / (TN + FP)
F1-score = 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)
False Positive Rate = FP / (FP + TN)
False Negative Rate = FN / (FN + TP)
```

Nota: Para el reporte final, calcular dos grupos de metricas: deteccion binaria ataque/normal y clasificacion multiclase por etiqueta. Esto evita esconder casos donde ViewRed alerto, pero con la etiqueta equivocada.

9. Guia de troubleshooting

9.1 ViewRed no ve paquetes

Chequeo	Comando/accion	Fix
Tailscale responde	ping -c 4 $VICTIM_TS_IP	Si no responde, revisar Tailscale antes de ViewRed.
Interfaz correcta	Seleccionar Tailscale Tunnel en ViewRed	Agregar diagnostico de interfaces en ViewRed.
Permisos de captura	Ejecutar ViewRed como administrador	Mostrar mensaje claro si no hay permisos.
Npcap	Verificar instalacion en Windows	Reinstalar Npcap y reiniciar ViewRed.

9.2 nc al puerto 23 se queda cargando

```
# Desde Kali, evitar espera infinita
timeout 5 nc -vz 100.81.140.112 23

# En Windows victima, confirmar listener
netstat -ano | findstr ":23"
Get-NetTCPConnection -LocalPort 23 -State Listen

# Si no hay listener, iniciar ncat
"C:\Program Files\Nmap\ncat.exe" -l -k -p 23 -v

# Si hay listener pero Kali no conecta, permitir firewall
New-NetFirewallRule -DisplayName "ViewRed Lab Telnet 23" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 23 -Action Allow

# Si aun falla, bind directo a IP Tailscale
"C:\Program Files\Nmap\ncat.exe" -l -k 100.81.140.112 23 -v
```

9.3 T02 no fue detectado como malicioso

Pregunta	Interpretacion	Accion para Codex
ViewRed vio TCP/22?	Si no vio, es problema de captura.	Mejorar diagnostico de interfaz y permisos.
Hubo multiples conexiones?	Si si, detector no activo o umbral alto.	Agregar detector por conteo de conexiones por ventana.
Se esperaba detectar credenciales fallidas?	SSH cifra autenticacion.	Integrar logs de host para fallos reales.
Hubo alerta generica?	Deteccion binaria funciona, clasificacion falla.	Ajustar etiquetas o modelo multiclase.

9.4 Alertas duplicadas o ruido excesivo

- Agrupar alertas por clave: origen, destino, puerto, tipo y ventana temporal.

- Crear severidad: baja para intento aislado, media para umbral superado, alta para patron sostenido.
- Mostrar un contador de eventos dentro de una misma alerta consolidada.

10. Backlog de fixes y mejoras para Codex

ID	Prioridad	Fix propuesto	Criterios de aceptacion
VR-FIX-001	Alta	Selector y diagnostico de interfaz Tailscale/Wintun/Npcap.	ViewRed lista adaptadores con nombre, descripcion, IP y contador de paquetes; al seleccionar Tailscale Tunnel se ve ICMP de ping.
VR-FIX-002	Alta	Mostrar ICMP con puerto N/A en lugar de 0 -> 0.	En filtros/captura, protocolo ICMP no aparece como Puerto 0 -> 0, sino como N/A o ICMP sin puertos.
VR-FIX-003	Alta	Detector de brute force SSH por conexiones repetidas a TCP/22.	20 intentos en 20-40 segundos desde una IP generan alerta bruteforce_ssh o ssh_bruteforce_suspected. Umbral configurable.
VR-FIX-004	Alta	Detector de Telnet TCP/23 repetido.	20 conexiones a TCP/23 generan alerta bruteforce_telnet o telnet_suspicious. No requiere Telnet real si el criterio es por conexion.
VR-FIX-005	Media	Integracion opcional con logs de autenticacion del host.	En Windows, ViewRed puede correlacionar eventos de OpenSSH/Event Viewer; en Linux, auth.log/journald.
VR-FIX-006	Media	Modo laboratorio/test session.	Permite crear session_id, escenario esperado y exportar resultados CSV con alertas asociadas.
VR-FIX-007	Media	Deduplicacion y agrupacion de alertas.	Un brute force no genera 20 alertas sueltas; genera una alerta consolidada con contador y ventana.
VR-FIX-008	Media	Exportacion de evidencia.	Boton exportar CSV/JSON con timestamp, IP origen/destino, puerto, protocolo, etiqueta, severidad y latencia si hay session_id.
VR-FIX-009	Baja	Ayuda contextual en UI para Tailscale.	Si se selecciona Tailscale Tunnel, ViewRed muestra nota: ICMP sin puertos, SSH cifrado, puerto 23 puede requerir firewall.

10.1 Reglas sugeridas para brute force por red

```
Regla logica: SSH brute force sospechoso
- Agrupar por src_ip, dst_ip, dst_port=22, protocolo TCP.
- Ventana temporal: 60 segundos.
- Contar conexiones nuevas, intentos SYN o sesiones iniciadas.
- Si count >= threshold_ssh_attempts, generar alerta bruteforce_ssh.
```

- Threshold inicial sugerido para laboratorio: 10 conexiones/minuto.
- Guardar evidencia: primeros timestamps, ultimo timestamp, count, src_ip, dst_ip, dst_port.

Regla logica: Telnet brute force sospechoso
- Agrupar por src_ip, dst_ip, dst_port=23, protocolo TCP.
- Ventana temporal: 60 segundos.
- Si count >= threshold_telnet_attempts, generar alerta bruteforce_telnet.
- Threshold inicial sugerido: 10 conexiones/minuto.

Nota: Estas reglas deben tener umbrales configurables porque en redes reales puede haber administracion SSH legitima o escaneos internos autorizados.

10.2 Recomendaciones para la UI de ViewRed

- En Captura: mostrar protocolo, IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, longitud y resumen interpretado.
- En Alertas: mostrar etiqueta, severidad, razon, ventana temporal, contador de eventos y evidencia.
- En Filtros: separar filtros por protocolo IP y filtros por puerto TCP/UDP para evitar confundir ICMP.
- En Dashboard: agregar modo laboratorio con escenario activo y resultado esperado.
- En Asistente: explicar por que una alerta fue TP, FP, FN o TN cuando se proporciona ground truth del escenario.

11. Prompts listos para pegar en Codex

11.1 Prompt general

Necesito que revises ViewRed y apliques fixes para soportar pruebas controladas en un laboratorio Tailscale con dos dispositivos: Kali atacante y Windows 11 victima con ViewRed. La IP atacante es 100.102.194.126 y la victima/ViewRed es 100.81.140.112. ViewRed captura en la interfaz "Tailscale Tunnel".

Objetivos:
1. Mejorar diagnostico y seleccion de interfaz Tailscale/Wintun/Npcap.
2. Corregir visualizacion de ICMP para que no aparezca como Puerto 0 -> 0, sino como Puerto N/A.
3. Agregar deteccion de SSH brute force sospechoso por conexiones repetidas a TCP/22 en una ventana temporal configurable.
4. Agregar deteccion de Telnet brute force sospechoso por conexiones repetidas a TCP/23.
5. Agregar deduplicacion de alertas y evidencia de conteo por ventana.
6. Agregar exportacion CSV/JSON de alertas y resultados para calcular TP, FP, FN, TN.
7. Documentar limitacion de SSH cifrado: para detectar fallos reales de autenticacion, integrar opcionalmente logs del host.

Criterios de aceptacion:
- T01 ping/health check no genera alerta.
- T02 con 20 intentos SSH fallidos genera alerta bruteforce_ssh o ssh_bruteforce_suspected.
- T03 con 20 conexiones a TCP/23 genera alerta bruteforce_telnet o telnet_suspicious.
- T04 nmap contra puertos 22,23,80,443,8080,3000 genera alerta de scan/anomalia.
- T06 logins SSH legitimos repetidos no generan alerta si son pocos y exitosos.
- T08 mezcla normal + ataque alerta solo por el patron de ataque.

11.2 Prompt especifico para T02 no detectado

Durante T02, ViewRed capturo trafico TCP hacia puerto 22, pero no lo detecto como malicioso. Implementa un detector de brute force SSH basado en comportamiento de red: agrupar conexiones por src_ip, dst_ip y dst_port=22; usar una ventana temporal configurable; generar alerta si se supera un umbral. Incluye pruebas unitarias o pruebas simuladas para 20 intentos en menos de 60 segundos. La alerta debe incluir: src_ip, dst_ip, dst_port, count, window_start, window_end, label=bruteforce_ssh o ssh_bruteforce_suspected, severity y razon.

11.3 Prompt especifico para T03 puerto 23

Agrega soporte de deteccion para Telnet sospechoso en TCP/23 aun cuando el laboratorio use un listener seguro con ncat o python en vez de telnetd real. La deteccion inicial debe basarse en conexiones repetidas a puerto 23 por IP origen/destino dentro de una ventana temporal. Debe permitir configurar threshold y window_seconds. Agrega al dashboard una explicacion de que el escenario T03 es simulacion de puerto 23 y no requiere credenciales Telnet reales.

11.4 Prompt para exportacion de resultados

Implementa un modo "Test Session" para ViewRed. El usuario debe poder indicar scenario_id, etiqueta_real y descripcion. Toda alerta generada durante la sesion debe guardarse con session_id y permitir exportar CSV/JSON con: timestamp, src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, protocol, label, severity, reason, evidence_count, window_start, window_end. Esto facilitara calcular TP, FP, FN, TN y latencia en el informe.

12. Anexos: scripts y plantillas

12.1 Script base en Kali para crear entorno de pruebas

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

export VICTIM_TS_IP="100.81.140.112"
export ATTACKER_TS_IP="100.102.194.126"
BASE="$HOME/viewred_pruebas"
mkdir -p "$BASE"/{pcaps,logs,screenshots,resultados,scripts}

if [ ! -f "$BASE/resultados/resultados_viewred.csv" ]; then
  cat > "$BASE/resultados/resultados_viewred.csv" << 'EOF'
test_id,fecha,escenario,repeticion,inicio,fin,duracion_seg,ip_atacante,ip_victima,puerto,protocolo,etiqueta_real,viewred_alerto,hora_alerta,etiqueta_viewred,cantidad_alertas,latencia_seg,resultado,captura_guardada,observaciones
EOF
fi

echo "Victima: $VICTIM_TS_IP"
echo "Atacante: $ATTACKER_TS_IP"
ping -c 3 "$VICTIM_TS_IP"
```

12.2 Plantilla para reportar una repeticion

```
Escenario:
Repeticion:
Inicio:
Fin:
Duracion:
IP atacante: 100.102.194.126
IP victima: 100.81.140.112
Puerto:
Protocolo observado:
Etiqueta real:
ViewRed mostro paquetes: si/no
ViewRed alerto: si/no
Hora de alerta:
Etiqueta ViewRed:
Cantidad de alertas:
Latencia:
Resultado: TP/FP/FN/TN/TP binario
```

```
Captura guardada: si/no
Observaciones:
```

12.3 Checklist final antes de enviar a Codex

[ ] Adjuntar este manual en PDF.

[ ] Adjuntar screenshots de ViewRed en Captura y Alertas.

[ ] Adjuntar resultados_viewred.csv aunque tenga pocos registros.

[ ] Indicar claramente que T02 no fue detectado, si ese resultado se mantiene.

[ ] Indicar si T03 fallo por puerto 23 bloqueado o si ViewRed vio TCP/23 pero no alerto.

[ ] Pedir a Codex que implemente fixes con pruebas y criterios de aceptacion, no solo cambios visuales.

Cierre

Con este manual, el equipo puede ejecutar las pruebas de manera ordenada, reducir errores de configuracion y convertir cada hallazgo en un bug o mejora verificable. Si un escenario falla por conectividad o configuracion, no se debe contar como FN hasta confirmar que ViewRed capturo correctamente el trafico objetivo.